


 Examen National du Brevet de Technicien Supérieur
 Session de Mai 2022
 - Sujet -

Page
1
2

Filières :	Maintenance Automobile / Énergétique / Matières Plastiques et Composites / Conception du Produit Industriel / Electromécanique et Systèmes Automatisés / Productique / Mouliste	Durée :	2 heures
Épreuve :	Mathématiques	Coefficient:	Voir page de garde

Exercice 1**3 points**

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^2 + (2 - i\sqrt{3})z + 2(3 + i\sqrt{3}) = 0$.

- 1 pt 1. Ecrire sous la forme algébrique le nombre complexe $(2 - 3i\sqrt{3})^2$.
- 1 pt 2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .
- 1 pt 3. Ecrire les solutions de (E) sous forme trigonométrique.

Exercice 2**6 points**

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - 3y' - 10y = -14e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

- 1 pt 1. Résoudre l'équation homogène $(H) : y'' - 3y' - 10y = 0$.
- 1 pt 2. Vérifier que la fonction g définie par : $g(x) = 2xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E) .
- 0,5 pt 3. En déduire la solution générale de (E) .
- 1 pt 4. Déterminer la solution f de (E) vérifiant : $f(0) = 3$ et $f'(0) = -4$.
5. On suppose que $f(x) = (2x + 3)e^{-2x}$ et on considère l'intégrale généralisée :

$$I = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

- 1 pt (a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x)$ puis déduire la nature de I .
- 1 pt (b) En utilisant une intégration par parties, calculer l'intégrale :

$$I(\alpha) = \int_0^\alpha f(x) dx \quad \text{où } \alpha > 0$$

- 0,5 pt (c) En déduire la valeur de I .

Exercice 3**4 points**

Soit f la fonction définie sur $] -1, +\infty[\times \mathbb{R}$ par :

$$f(x, y) = (x + 1) \ln(x + 1) + ye^y - x + 3$$

- 1 pt 1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
- 1 pt 2. En déduire que f admet un seul point critique que l'on déterminera.
- 2 pts 3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$ et déduire la nature du point critique de f .

Exercice 4

7 points

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x, y, z) = (x - y + z, -x + y, z)$$

On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ où $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.

- 0,5 pt 1. Montrer que la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- 0,5 pt 2. Montrer que le polynôme caractéristique de A est $P_A(\lambda) = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$.
- 0,5 pt 3. En déduire les valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 de A où $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.
- 0,5 pt 4. Soit $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ où $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (1, -1, 0)$.
- 0,75 pt (a) Établir que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- (b) Montrer que v_1 , v_2 et v_3 sont des vecteurs propres de f associés respectivement aux valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 .
- 1 pt 5. Donner la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et vérifier que $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.
- 0,5 pt 6. Déterminer la matrice diagonale D vérifiant $A = PDP^{-1}$.
- 1 pt 7. Calculer A^n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
8. On considère les suites récurrentes définies par :

$$\begin{cases} x_0 = \frac{1}{2} \\ y_0 = \frac{1}{2} \\ z_0 = 1 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} x_{n+1} = x_n - y_n + z_n \\ y_{n+1} = -x_n + y_n \\ z_{n+1} = z_n \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose : $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$.

- 1 pt (a) Donner l'expression de X_{n+1} en fonction de X_n et montrer que $X_n = A^n X_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 0,75 pt (b) En déduire les expressions de x_n , y_n et z_n en fonction de n .

Fin de l'épreuve

